DOSSIER ZUR SPRIND-BEWERBUNG (V5 - FINAL)

Formal verifizierte, quanteninspirierte Softwareplattform zur deterministischen Transformation, Analyse und Zertifizierung strukturierter algebraischer Zustandsmodelle

Projekt-Titel:	**eABC-Renormierung** – Quanteninspirierte Algebra-Computing-Plattform für EuroHPC
Initiator & Leitung:	Thomas Hoffbauer (Akademie Olympia / CI Bamberg)
Codebase & Governance:	`AkademieOlympia/eabc-renorm` (Lean 4, C++20/OpenMP, Python 3.13)
Ziel-Förderrahmen:	SPRIND – Bundesagentur für Sprunginnovationen (Agile Meilenstein-Förderung)

1. Wissenschaftliche Neupositionierung & Systemkontext

Das Vorhaben entwickelt eine **formal verifizierte, quanteninspirierte Softwareplattform** zur deterministischen Transformation, Analyse und Zertifizierung strukturierter algebraischer Zustandsmodelle. Das Modell bildet kohärente Phasenbeziehungen, verschränkungsanaloge Kopplungen und spektrale Projektionen über die diskret-algebraische Geometrie des E_8-Gitters, oktonionische Normschalen und die Vierfamilien-Arithmetik modulo 12 ($E \Leftrightarrow 1, A \Leftrightarrow 5, B \Leftrightarrow 7, C \Leftrightarrow 11$) ab.

Die Software fungiert als verifizierende Berechnungs- und Zertifizierungsschicht für klassische Hochleistungsrechner (EuroHPC) und perspektivische hybride HPC-QPU-Systeme.

2. Ist-Stand vs. Förderziel (Komponenten-Register)

System-Komponente	Mathematischer Status	Software-Status Quo (Ist-Stand)	SPRIND-Ziel (TRL 6)
eABC-Arithmetikkern	Familienarithmetik mod 12, Indexspannung $\tau(V_p)$ voll ausgearbeitet.	**Implementiert** Python 3.13 / C++20 getestet.	AVX-512 Vektorisierung für HPC-Cluster.
E_8- & Oktonionen-Geometrie	Darstellung von E_8-Punkten in $\&mathbb;R^8$, $W(E_8)$-Symmetrien, Assoziatoren.	**Prototyp** Python/C++20 Skripte lauffähig.	SIMD/AVX-512 High-Performance Engine.
[[8,0,4]]-Stabilisator	Synthese/Analyse E_8-naher Fehlerdetektionsstrukturen am [[8,0,4]]-Objekt.	**Prototyp** Zuordnung im Repo (PR #146).	Erweiterung auf logische Quantencodes ($k > 0$).
Spektrale Projektion	Explorative Modellkomponente (Tetraeder, Defekt δ_{Pt}). Kein Zeta-Beweis.	**Explorativ** Numerische Testskripte lauffähig.	Validierte Anwendung zur Phasen-Entkopplung.
Lean-4-Vertrauenskern	Kernel-geprüfte Formalisierung ausgewählter Identitäten & Implikationen.	**Gedeckt** Governance Claim/ Evidence Register im Repo.	Automatisiertes Zertifikats-Export-Modul (CLI/API).

3. Exakte Abgrenzung der Lean-4-Vertrauensgrenze (Claim & Evidence Register)

Im Lean-4-Repository sind ausgewählte algebraische Kernidentitäten, Transformationsinvarianten und aus den explizit genannten Voraussetzungen folgende Descent-Implikationen kernel-geprüft formalisiert. Der genaue Beweisumfang wird in einem maschinenlesbaren Claim- und Evidence-Register ausgewiesen:

- **Formal bewiesener Kern (Maschinell verifiziert):** Sämtliche im Register explizit gelisteten algebraischen Identitäten der glatt-e-ABC-Zerlegung, die formalisierten Gruppeneigenschaften der ausgewählten $W(E_8)$-Transformationen sowie die logische Korrektheit der abgeleiteten Implikationsketten.
- **Exogene Modellannahmen & Konditionale Axiome:** Modellannahmen bezüglich punktweiser G_2- / Assoziator-Symmetrien werden im Lean-Code transparent als hypothetische Prämissen (Axiome/Hypothesen) geführt. Explorative Spektralprojektionen verbleiben als deklarierte Eingabe-Hypothesen.
- **Externe Systemrisiken (Außerhalb der Beweisgrenze):** Compiler-Laufzeitumgebungen (g++/clang++), OpenMP/MPI-Bibliotheken sowie Hardware-Risiken. Diese werden über automatisierte CI/CD-Pipelines und Sanitizer auditiert.

4. Das Keilproblem & Falsifizierbares Benchmark-Design

Einziges Keilproblem für den PoC: Formal zertifizierte Transformation und Klassifikation strukturierter diskreter Zustandsräume (mit Spektralanalyse und Quantecode-Geometrie als abgeleiteten Anwendungsfällen).

```
Eingabedaten → eABC-Kodierung → E8-/Oktonionen-Transformation → Ergebnis + Lean-Zertifikat
```

Messgröße / Metrik	Spezifischer Indikator	Referenz-Baseline	Messbarer Ziel-Schwellenwert
Präzision / Fehler	Max. Phasenabweichung ϵ nach $N=10^6$ Schritten	Scipy / OpenBLAS	$\epsilon < 10^{-12}$ (Algebraische Exaktheit)
Algorithmitischer Vorteil	Wall-Clock-Time bei Dimension $d \geq 10^4$	FFTW / Toshiba SB	Mindestens **Faktor 2.0x Beschleunigung**
Verifikations-Grad	Verifizierter Code-Anteil & Prüfzeit	Black-Box (0% Verifikation)	**> 90% verifizierter Kern**; Check < 5% Zeit
Energie-Effizienz	Durchsatz pro Watt (GFLOPS/Watt)	NISQ-Emulation (Qiskit Aer)	Reduktion des Energiebedarfs um **Faktor ≥ 5**

5. Reifegrad (TRL 3) & 18-Monats-Meilensteinplan

Ausgangspunkt: TRL 3 – Mit einzelnen formalisierten und numerisch validierten Komponenten auf dem Weg zu TRL 4.

- **Phase 1 (Monat 1–6):** Erweiterung des Lean-4-Kernels (Governance-Register) und C++20/AVX-512 Engine. *(M1: Verifizierter Kern & C++-Pipeline für $d=10^3$)*
- **Phase 2 (Monat 7–12):** EuroHPC-Anbindung (MPI/OpenMP) und automatisierter Zertifikats-Export. *(M2: Skalierbare HPC-Engine mit Lean-Zertifizierung)*
- **Phase 3 (Monat 13–18):** Benchmark-Evaluierung gegen Referenzsysteme. *(M3: Nachweis eines reproduzierbaren algorithmischen Vorteils der eABC-Architektur für das Keilproblem gegenüber definierten klassischen Referenzverfahren um mindestens Faktor 2.0x inklusive Lean-4-Zertifizierung)*